

信号与系统

第三讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

确定初始状态的物理方法

确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入线性和零状态线性



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



第二章 连续时间系统的时域分析

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 复习 LTI 系统的时域经典解法
- ▶ 学习用冲激响应描述系统，用卷积计算响应的方法

特点

- ▶ 和“动态电路的时域分析”相似，但更具一般性
- ▶ 重在理解概念，不必做太多计算题

重点

- ▶ LTI 系统微分方程的求解以及响应分解特性
- ▶ 卷积积分的概念、运算、图解分析及其应用



线性时不变 (LTI) 系统分析方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法
数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

时间域方法

- ▶ 直接求解微积分方程式，用时间变量进行全部分析和计算
- ▶ 物理概念清楚，便于全面理解，是学习变换域方法的基础

变换域方法

- ▶ 将微积分方程转为代数方程，变换域求解后还原时间函数
- ▶ 利用系统函数零极点概念，可直观表达系统性能规律

发展历程

- ▶ 二十世纪五十年代之前，时域方法着重研究微分方程的经典解法。对高阶系统或复杂激励信号情况，经典法繁琐复杂。因而主要研究变换域分析，如拉普拉斯变换
- ▶ 六十年代以后，计算机广泛应用，出现各种软件仿真工具，从时域解微分方程方便；LTI 系统中借助卷积求解响应受到重视，时域方法又进一步发展



系统数学模型的时域表示

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

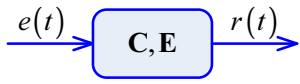
LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

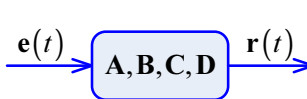
课程小结

致谢和声明

端口描述


$$\sum_{i=0}^n C_i \frac{d^{n-i}}{dt^{n-i}} r(t) = \sum_{j=0}^m E_j \frac{d^{m-j}}{dt^{m-j}} e(t)$$

状态方程描述 (第十二章介绍)


$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{s}(t) &= \mathbf{A} \mathbf{s}(t) + \mathbf{B} \mathbf{e}(t) \\ \mathbf{r}(t) &= \mathbf{C} \mathbf{s}(t) + \mathbf{D} \mathbf{e}(t) \end{aligned}$$



用算子符号表示微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

算子符号

$$p = \frac{d}{dt} \qquad \frac{1}{p} = \int_{-\infty}^t (\) d\tau$$

表示如下微分方程

$$\sum_{i=0}^n C_i \frac{d^{n-i}}{dt^{n-i}} r(t) = \sum_{j=0}^m E_j \frac{d^{m-j}}{dt^{m-j}} e(t)$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^n C_i p^{n-i} r(t) = \sum_{j=0}^m E_j p^{m-j} e(t) \Rightarrow D(p)r(t) = N(p)e(t)$$

其中

$$D(p) = \sum_{i=0}^n C_i p^{n-i} = C_0 p^n + C_1 p^{n-1} + \cdots + C_n$$

$$N(p) = \sum_{j=0}^m E_j p^{m-j} = E_0 p^m + E_1 p^{m-1} + \cdots + E_m$$



用算子符号表示微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

算子符号的基本运算规则

- ▶ 可以做因式分解

$$\begin{aligned}
 (p+3)(p+2)x(t) &= \frac{d}{dt} \left[\frac{d}{dt} x(t) + 2x(t) \right] + 3 \left[\frac{d}{dt} x(t) + 2x(t) \right] \\
 &= \frac{d^2}{dt^2} x(t) + 5 \frac{d}{dt} x(t) + 6x(t) = (p^2 + 5p + 6)x(t)
 \end{aligned}$$

- ▶ 公因子不能相消

$$px(t) = py(t) \Rightarrow \frac{d}{dt} x(t) = \frac{d}{dt} y(t) \not\Rightarrow x(t) = y(t)$$

- ▶ 乘除顺序不能颠倒

$$p \cdot \frac{1}{p} x(t) = \frac{d}{dt} \left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right] = x(t)$$

$$\frac{1}{p} \cdot px(t) = \int_{-\infty}^t \left[\frac{d}{d\tau} x(\tau) \right] d\tau = x(t) - x(-\infty)$$



用算子符号表示微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

传输算子

- ▶ 将系统的微分方程描述

$$D(p)r(t) = N(p)e(t)$$

改写为传输算子的形式

$$r(t) = \frac{N(p)}{D(p)}e(t) = H(p)e(t)$$

可以通过分析 $H(p)$ 理解系统特性

算子符号描述方法

- ▶ 本质上与微分方程描述的经典时域分析法完全相同
- ▶ 形式上与拉普拉斯变换分析法相似



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



系统数学模型（微分方程）的建立

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

微分方程的建立

► 元器件特性约束

$$v_R(t) = Ri_R(t)$$

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t)$$

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t)$$

► 拓扑约束

► 基尔霍夫电压/电流定律 (KVL/KCL)



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
物理方法
数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

微分方程的求解

$$\sum_{i=0}^n C_i p^{n-i} r(t) = \sum_{j=0}^m E_j p^{m-j} e(t)$$

1. 求齐次解
2. 求特解和完全解
3. 确定系数



微分方程的时域经典解法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

1、求齐次解

- ▶ 令 $e(t)$ 及其各阶导数为零, 即

$$C_0 p^n r(t) + C_1 p^{n-1} r(t) + \cdots + C_n r(t) = 0$$

- ▶ 齐次解是形如 $Ae^{\alpha t}$ 函数的线性组合, 令 $r(t) = Ae^{\alpha t}$, 代入并化简得到特征方程

$$C_0 \alpha^n + C_1 \alpha^{n-1} + \cdots + C_n = 0$$

称其 n 个根 $\{\alpha_i\}_{i=1,2,\dots,n}$ 为特征根

- ▶ 无重根情况下微分方程的齐次解为

$$r_h(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t} = \sum_{i=1}^n A_i e^{\alpha_i t}$$



微分方程的时域经典解法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2、求特解和完全解

- ▶ 特解 $r_p(t)$ 形式由激励函数决定

激励函数 $e(t)$	响应函数 $r(t)$
E	B
t^p	$B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \dots + B_{p+1}$
$e^{\alpha t}$	$B e^{\alpha t}$
$\cos(\omega t), \sin(\omega t)$	$B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)$

- ▶ 将齐次解和特解相加即得到方程的完全解

$$r(t) = \underbrace{A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \dots + A_n e^{\alpha_n t}}_{\text{齐次解/自由响应}} + \underbrace{r_p(t)}_{\text{特解/强迫响应}}$$

- ▶ 齐次解表示自由响应, $\{\alpha_i\}$ 称为“固有频率”
- ▶ 特解称为强迫响应, 只与激励函数的形式有关



微分方程的时域经典解法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

3、确定系数 $\{A_i\}_{i=1,2,\dots,n}$

- 对 n 阶微分方程, 若信号 $e(t)$ 在 $t = 0$ 时刻加入, 则只需给定 $t_0 \in [0_+, \infty)$ 时刻的一组边界条件

$$r(t_0), \quad pr(t_0), \quad \dots, \quad p^{n-1}r(t_0)$$

即可唯一地确定 $r(t), \forall t \in [0_+, \infty)$

- 通常取 $t_0 = 0_+$, 边界条件就称为**初始条件**。将初始条件代入完全解

$$r(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \dots + A_n e^{\alpha_n t} + r_p(t)$$

及其 k 阶导数, $1 \leq k \leq n-1$

$$p^k r(t) = A_1 \alpha_1^k e^{\alpha_1 t} + A_2 \alpha_2^k e^{\alpha_2 t} + \dots + A_n \alpha_n^k e^{\alpha_n t} + p^k r_p(t)$$



微分方程的时域经典解法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

3、确定系数 $\{A_i\}_{i=1,2,\dots,n}$ (续)

► 得到

$$r(0_+) = A_1 + A_2 + \cdots + A_n + r_p(0_+)$$

$$pr(0_+) = A_1\alpha_1 + A_2\alpha_2 + \cdots + A_n\alpha_n + pr_p(0_+)$$

$\vdots$

$$p^{n-1}r(0_+) = A_1\alpha_1^{n-1} + A_2\alpha_2^{n-1} + \cdots + A_n\alpha_n^{n-1} + p^{n-1}r_p(0_+)$$

► 写成矩阵形式描述为

$$\begin{bmatrix} r(0_+) \\ pr(0_+) \\ \vdots \\ p^{n-1}r(0_+) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_p(0_+) \\ pr_p(0_+) \\ \vdots \\ p^{n-1}r_p(0_+) \end{bmatrix}$$



微分方程的时域经典解法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

3、确定系数 $\{A_i\}_{i=1,2,\dots,n}$ (续)

- ▶ 定义各阶导数构成的矢量

$$\mathbf{r}(t) = [r(t), pr(t), \dots, p^{n-1}r(t)]^T$$

$$\mathbf{r}_p(t) = [r_p(t), pr_p(t), \dots, p^{n-1}r_p(t)]^T$$

- ▶ 矩阵方程可简写为

$$\mathbf{r}(0_+) = \mathbf{V}\mathbf{A} + \mathbf{r}_p(0_+)$$

- ▶ 范德蒙矩阵一般可逆，由此可求出待定系数 $\{A_i\}_{i=1,2,\dots,n}$

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}^{-1} [\mathbf{r}(0_+) - \mathbf{r}_p(0_+)]$$

- ▶ 零时刻加入的激励信号可能导致 0_- 和 0_+ 的状态跳变
- ▶ 物理上往往只知道 0_- ，由 0_- 求 0_+ 比较困难，时域方法不方便 (虽然有助于理解物理过程)，最好的方法是用拉普拉斯变换 (直接将 0_- 的状态代入，第四章介绍)



用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

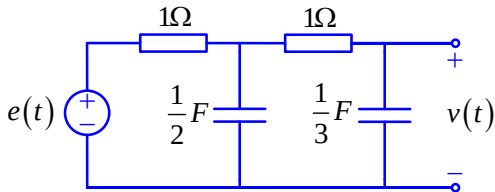
零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

例

- 已知激励信号 $e(t) = \sin(2t)u(t)$, 起始时刻电容端电压均为零, 求输出信号 $v(t)$ 的表达式。



解：列写微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}v(t) + 7\frac{d}{dt}v(t) + 6v(t) = 6\sin(2t), \quad (t \geq 0)$$



用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

1、求齐次解

- ▶ 写出特征方程

$$\alpha^2 + 7\alpha + 6 = 0$$

- ▶ 解得特征根为 $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -6$, 写出齐次解

$$v_h(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t}$$

2、求特解和完全解

- ▶ 已知激励信号 $\sin(2t)$, 查表知特解形式为

$$v_p(t) = B_1 \sin(2t) + B_2 \cos(2t)$$

- ▶ 将上式代入原方程 $\frac{d^2}{dt^2} v(t) + 7 \frac{d}{dt} v(t) + 6v(t) = 6 \sin(2t)$, 有
$$-4B_1 \sin(2t) - 4B_2 \cos(2t) + 14B_1 \cos(2t) - 14B_2 \sin(2t) + 6B_1 \sin(2t) + 6B_2 \cos(2t) = 6 \sin(2t)$$



用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2、求特解和完全解（续）

► 化简为

$$(2B_1 - 14B_2 - 6) \sin(2t) + (14B_1 + 2B_2) \cos(2t) = 0$$

进而写出

$$\begin{cases} 2B_1 - 14B_2 - 6 = 0 \\ 14B_1 + 2B_2 = 0 \end{cases}$$

► 解得系数

$$B_1 = \frac{3}{50}, \quad B_2 = -\frac{21}{50}$$

► 写出特解为

$$v_p(t) = \frac{3}{50} \sin(2t) - \frac{21}{50} \cos(2t)$$

► 完全解形式为

$$v(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} + \frac{3}{50} \sin(2t) - \frac{21}{50} \cos(2t)$$



用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

3、确定系数

- 已知两个电容初始端电压均为零 (起始为零且不跳变), 即

$$v(0_+) = 0, \quad \frac{d}{dt}v(0_+) = 0$$

- 代入完全解表达式, 写出

$$\begin{cases} A_1 + A_2 - \frac{21}{50} = 0 \\ -A_1 - 6A_2 + \frac{6}{50} = 0 \end{cases}$$

- 由此解得系数

$$A_1 = \frac{24}{50}, \quad A_2 = -\frac{3}{50}$$

- 完全解为

$$v(t) = \frac{24}{50}e^{-t} - \frac{3}{50}e^{-6t} + \frac{3}{50}\sin(2t) - \frac{21}{50}\cos(2t), \quad (t \geq 0)$$



用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

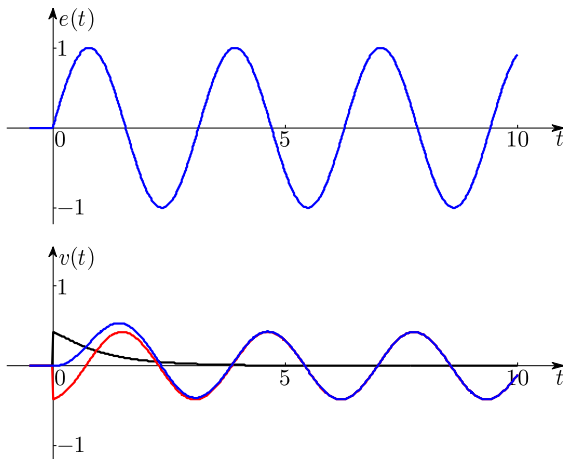
LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

激励信号、齐次解、特解和完全解





用时域经典法求解微分方程

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型
(微分方程)
的建立

2.3 用时域经典
法求解微分方程

2.4 起始点的跳
变—从 0_- 到
 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应
和零状态响应

分解方式

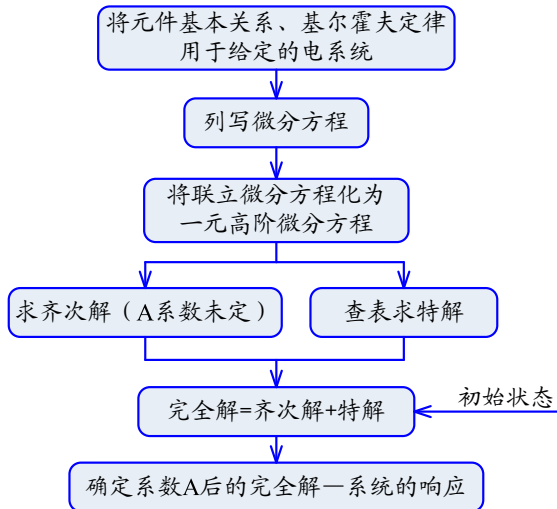
LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

时域经典法求解线性时不变系统的流程





提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方法

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

为何研究起始点的跳变？

- ▶ 系统在 $t = t_0$ 时刻的状态是一组必须知道的最少数据量。根据这组数据、系统模型以及 t_0 时刻起接入的激励信号，就能够完全确定任意 $t \geq t_0$ 的响应
- ▶ 对于 n 阶系统，这组数据由 n 个独立条件给出，可以是系统响应的各阶导数值
- ▶ 以 $\mathbf{r}(0_-)$ 表示 0_- 时刻（激励接入前）的起始状态；以 $\mathbf{r}(0_+)$ 表示 0_+ 时刻（激励接入后）的初始状态，或称“导出的起始状态”
- ▶ 作为数学问题，习惯于把微分方程的初始条件设定为一组已知数据，并利用这组数据确定齐次解的系数
- ▶ 对实际的系统模型，初始条件要根据激励信号接入瞬时系统所处的状态决定
- ▶ 在某些情况下，初始状态可能发生跳变



确定初始状态的方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

物理方法

- ▶ 利用电路内部元器件储能（包括电容储存电荷以及电感储存磁链）的连续性，表现为

1. 若无冲激电流（或阶跃电压）强迫作用，电容两端的电压 $v_C(t)$ 不发生跳变，即

$$v_C(0_+) = v_C(0_-)$$

2. 若无冲激电压（或阶跃电流）强迫作用，流经电感的电流 $i_L(t)$ 不发生跳变，即

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

数学方法

- ▶ 利用微分方程的数学规律



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



确定初始状态的物理方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型
(微分方程)
的建立

2.3 用时域经典
法求解微分方程

2.4 起始点的跳
变—从 0_- 到
 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应
和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

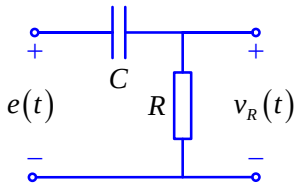
零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

例

- 一阶 RC 电路，起始电压和电流都为零，激励信号 $e(t) = u(t)$ ，求 $t > 0$ 时电阻两端电压 $v_R(t)$ 。



解：列写微分方程

- 根据 KVL 和元件特性写出微分方程

$$e(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t \frac{v_R(\tau)}{R} d\tau + v_R(t)$$

即

$$\frac{d}{dt} v_R(t) + \frac{1}{RC} v_R(t) = \frac{d}{dt} e(t)$$



确定初始状态的物理方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

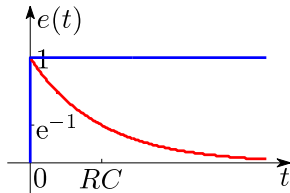
解：求完全解并确定系数

- ▶ 依经典法可知齐次解为 $Ae^{-\frac{t}{RC}}$ ，再由上式（右端）在 $t > 0_+$ 时为零，故特解为零，所以完全解为

$$v_R(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

- ▶ 已知 $v_R(0_-) = 0$ ，当输入端激励信号加入时，电容两端电压保持连续，而电阻两端电压将跳变，即 $v_R(0_+) = 1$ ，代入上式求出 $A = 1$ ，最终解得

$$v_R(t) = e^{-\frac{t}{RC}}$$





提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

确定初始状态的物理方法

确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入线性和零状态线性



确定初始状态的数学方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

解：数学方法 (δ 函数匹配法)

- ▶ 将 $e(t) = u(t)$ 代入前述微分方程，可得

$$\frac{d}{dt}v_R(t) + \frac{1}{RC}v_R(t) = \delta(t)$$

- ▶ 为保持上式左右两侧奇异函数平衡，左侧第一项一定包含 $\delta(t)$ ，即在 $0_- < t < 0_+$ 有

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}v_R(t) = \delta(t) \\ \frac{1}{RC}v_R(t) = 0 \end{cases}$$

- ▶ 从而推出 $v_R(t)$ 包含跳变值，即

$$v_R(0_+) = v_R(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} \delta(t)dt = 1$$

- ▶ 上述思想可推广至高阶电路，但方法复杂（不做考察要求）



确定初始状态的数学方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

例：用 δ 函数匹配法求解 $i(t), t > 0$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 7 \frac{di(t)}{dt} + 10i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6 \frac{de(t)}{dt} + 4e(t)$$

其中 $e(t) = 2u(-t) + 4u(t), i(0_-) = \frac{4}{5}, i'(0_-) = 0$

解：求齐次解、特解和完全解

► 齐次解：特征方程 $\alpha^2 + 7\alpha + 10 = 0$ 解得 $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = -5$

$$i_h(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} \quad (t > 0)$$

► 特解：形式 $i_p(t) = B$ ，代入有 $10B = 16$ ，解得 $B = \frac{8}{5}$

► 完全解形式：

$$i(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t > 0)$$



确定初始状态的数学方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变——从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

解：考察起始点跳变

- ▶ 将激励 $e(t) = 2u(-t) + 4u(t)$ 代入方程右侧

$$\frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6 \frac{de(t)}{dt} + 4e(t)$$

列出其中的跳变项（即奇异的不能平凡的相互线性表示的）

$$2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

- ▶ 其最高项是 $\delta'(t)$ ，那么方程左侧 $\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 7 \frac{di(t)}{dt} + 10i(t)$ 的最高项里所含有的奇异函数最高只能到 $\delta'(t)$ ，同时可能包含若干低阶项
- ▶ 定义左侧最高项的通式为

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} = a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$



确定初始状态的数学方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型
(微分方程)
的建立

2.3 用时域经典
法求解微分方程

2.4 起始点的跳
变—从 0_- 到
 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应
和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

解：考察起始点跳变

- 积分两次，依次得到一阶导和原函数的通式

$$\begin{cases} \frac{di(t)}{dt} = a\delta(t) + b\Delta u(t) \\ i(t) = a\Delta u(t) \end{cases} \quad (0_- < t < 0_+)$$

- 代入原方程左侧，得到

$$a\delta'(t) + (b + 7a)\delta(t) + (c + 7b + 10a)\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

- 将其和原方程右侧的跳变项相等

$$a\delta'(t) + (b + 7a)\delta(t) + (c + 7b + 10a)\Delta u(t) = 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t)$$

- 注意这些奇异函数之间无法相互表示，对应项系数一定相等

$$a = 2 \quad b + 7a = 12 \quad c + 7b + 10a = 8$$



确定初始状态的数学方法

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

解：判定 0_+ 条件，确定完全解待定系数

- 解得 $a = 2, b = -2, c = 2$ ，写出一阶导和原函数

$$\begin{cases} \frac{di(t)}{dt} = 2\delta(t) - 2\Delta u(t) \\ i(t) = 2\Delta u(t) \end{cases} \quad (0_- < t < 0_+)$$

- 显然 $\frac{di(t)}{dt}$ 在 0_- 到 0_+ 之间发生了强度为 -2 的跳变，
 $i(t)$ 在 0_- 到 0_+ 之间发生了强度为 2 的跳变，即

$$\begin{cases} \frac{di(0_+)}{dt} - \frac{di(0_-)}{dt} = -2 \\ i(0_+) - i(0_-) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{di(0_+)}{dt} = -2 \\ i(0_+) = \frac{14}{5} \end{cases}$$

- 确定待定系数 $A_1 = \frac{4}{3}, A_2 = -\frac{2}{15}$ ，写出完全解

$$i(t) = \frac{4}{3}e^{-2t} - \frac{2}{15}e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t > 0)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

响应的不同分解方式

分量	来源	区分方法
自由响应（齐次解）	求解微分方程 的传统概念	对应于系统特征
强迫响应（特解）		对应于激励信号
零输入响应	系统响应 的起因	内部储能引起
零状态响应		外加激励引起
瞬态响应	由响应结果 来区分	短时间表现
稳态响应		长时间表现



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

零输入响应 $r_{zi}(t)$

- ▶ 没有外加激励信号的作用，只由起始状态（起始时刻系统储能）产生的响应
- ▶ 满足方程

$$\sum_{i=0}^n C_i \frac{d^{n-i}}{dt^{n-i}} r(t) = 0$$

- ▶ 是齐次解的一部分

$$r_{zi}(t) = \sum_{k=1}^n A_{zik} e^{\alpha_k t}$$

- ▶ 系数 A_{zik} 由 $r_{zi}(0_-)$ 确定

零状态响应 $r_{zs}(t)$

- ▶ 不考虑起始时刻系统储能的作用（起始状态为零），由系统外加激励信号产生的响应
- ▶ 满足方程

$$\sum_{i=0}^n C_i \frac{d^{n-i}}{dt^{n-i}} r(t) = \sum_{j=0}^m E_j \frac{d^{m-j}}{dt^{m-j}} e(t)$$

- ▶ 包含特解和齐次解的一部分

$$r_{zs}(t) = \sum_{k=1}^n A_{zsk} e^{\alpha_k t} + r_p(t)$$

- ▶ 系数 A_{zsk} 由激励信号在零时刻引起的跳变确定



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

完全响应分解

$$\begin{aligned}
 r(t) &= \underbrace{\sum_{k=1}^n A_k e^{\alpha_k t}}_{\text{自由响应/齐次解}} + \underbrace{r_p(t)}_{\text{强迫响应/特解}} \\
 &= \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zik} e^{\alpha_k t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zsk} e^{\alpha_k t}}_{\text{零状态响应}} + r_p(t) \\
 &= r_{zi}(t) + r_{zs}(t)
 \end{aligned}$$

其中

$$A_k = A_{zik} + A_{zsk}, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n$$



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

自由响应和零输入响应

1. 自由响应和零输入响应都满足齐次方程的解
2. 零输入响应的 A_{zik} 仅由起始储能情况决定, 而自由响应的系数 A_k 同时依赖于起始状态和激励信号
3. 自由响应由两部分组成, 一部分由起始状态决定, 另一部分由激励信号决定。两者都与系统自身参数密切关联
4. 若系统起始无储能, 即 0_- 状态为零, 则零输入响应为零, 但自由响应可以不为零, 由激励信号与系统参数共同决定



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

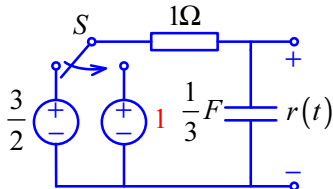
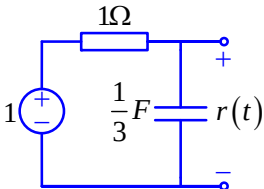
例

► 已知系统方程式

$$\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 3e(t)$$

起始状态为 $r(0_-) = \frac{3}{2}$, 激励信号 $e(t) = u(t)$, 求系统的自由响应、强迫响应、零输入响应、零状态响应及完全响应。

解：复原电路和初始状态（多种实现方式之一）





分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

解：求齐次解、特解和完全解

1. 由方程式求出特征根 $\alpha = -3$ ，齐次解

$$r_h(t) = Ae^{-3t}$$

2. 由激励信号 $u(t)$ 求出特解是 1，完全响应为

$$r(t) = Ae^{-3t} + 1$$

3. 由物理特性或原式两侧奇异函数平衡可知起始点无跳变

$$r(0_+) = r(0_-) = \frac{3}{2} \implies A = \frac{1}{2}$$

4. 完全解为

$$r(t) = \underbrace{\frac{1}{2}e^{-3t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{1}_{\text{强迫响应}}, \quad (t \geq 0)$$



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

解：求零输入响应和零状态响应

1. 先求零输入响应。此时特解为零，即

$$r_{zi}(t) = A'e^{-3t}$$

2. 由起始条件求出系数 $A' = \frac{3}{2}$ ，于是有

$$r_{zi}(t) = \frac{3}{2}e^{-3t}$$

3. 再求零状态响应。利用初始状态 $r(0_+) = 0$ 和完全解公式

$$r_{zs}(t) = A''e^{-3t} + 1$$

解出相应系数 $A'' = -1$ ，有

$$r_{zs}(t) = -e^{-3t} + 1$$

4. 最终写出 $r(t) = \underbrace{\frac{3}{2}e^{-3t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{(-e^{-3t} + 1)}_{\text{零状态响应}}, \quad (t \geq 0)$



分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

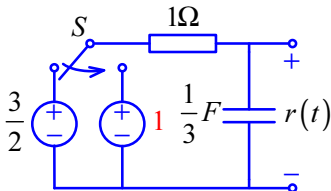
LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

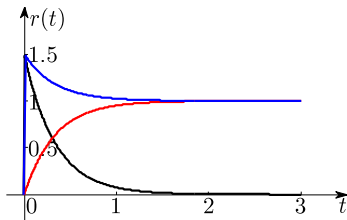
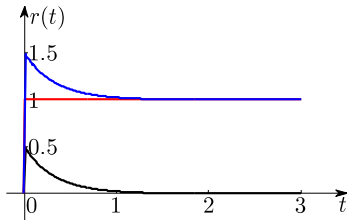
致谢和声明

图示不同分解方式



$$r(t) = \underbrace{\frac{3}{2}e^{-3t} - e^{-3t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{1}_{\text{强迫响应}}$$

$$= \underbrace{\frac{3}{2}e^{-3t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{(-e^{-3t} + 1)}_{\text{零状态响应}}$$





分解方式

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

零状态响应概念的重要意义

1. 通信与电子系统中的大量实际问题只需要研究零状态响应
2. 为求解零状态响应，不必用繁琐的经典法，可以用卷积方法求解，问题极大简化并可利用各种变换域方法
3. 按零输入与零状态响应分解有助于理解线性系统叠加性和齐次性的特征



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方法

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

零输入响应

- ▶ 复指数函数构成齐次线性常系数常微分方程的解空间
- ▶ 零输入响应是齐次解的一部分

$$r_{zi}(t) = \sum_{k=1}^n A_{zik} e^{\alpha_k t}$$

- ▶ 对稳定的 LTI 系统, 应有 $\text{Re}[\alpha_k] < 0$, 即特征根位于左半平面。为避免混淆, 称 α_k 为“模式”
- ▶ 在无任何激励的情况, 稳定的 LTI 系统从起始状态 $r(0_-)$ 沿多种模式向静止状态 (零点) 收敛
- ▶ 不同的收敛模式对应不同的复指数函数 $e^{\alpha_k t}$, 其中 α_k 只由系统参数决定, 和起始状态无关, 和激励信号更没有关系
- ▶ 稳定性是系统的自身特性, 和激励无关



LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

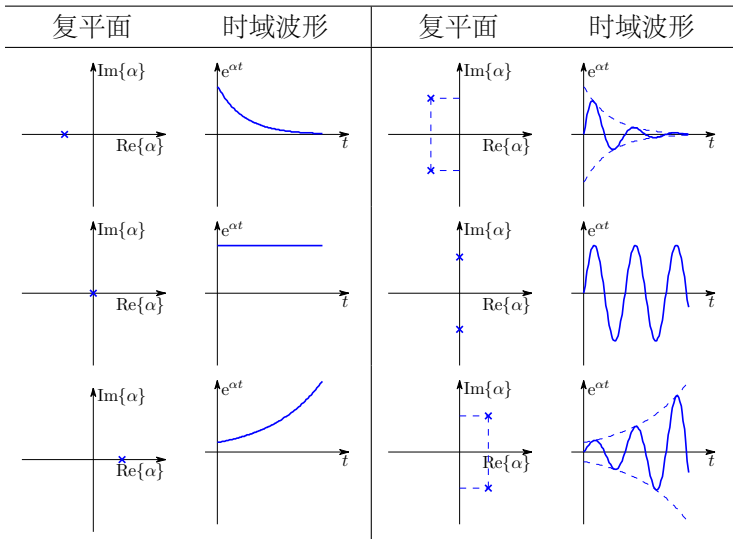
LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

零输入响应模式





LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

零状态响应

- ▶ 零状态响应包括齐次解的一部分和特解

$$r_{zs}(t) = \sum_{k=1}^n A_{zsk} e^{\alpha_k t} + r_p(t)$$

- ▶ 对于复指数信号 $e(t) = e^{\beta t} u(t)$ 构成的激励，特解也是相同模式的复指数信号

$$r_{zs}(t) = \sum_{k=1}^n A_{zsk} e^{\alpha_k t} + B e^{\beta t}$$

- ▶ 稳定的 LTI 系统，运行一段时间后，零状态响应中的齐次解部分终将静止

$$r_{zs}(t) = B e^{\beta t}, \quad t \rightarrow \infty$$



LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

零状态响应

- ▶ 对稳定的 LTI 系统, 假设激励 $e(t) = e^{\beta t}$ 从 $-\infty$ 即加入

$$r_{zs}(t) = Be^{\beta t}$$

- ▶ 所以复指数函数是 LTI 系统的特征函数

$$e^{\beta t} \xrightarrow{\text{LTI}} Be^{\beta t}$$

其中 B 是对应的特征值, 由系统参数决定

复指数函数是 LTI 系统的特征函数

- ▶ 零输入响应由复指数函数 $e^{\alpha_k t}$ 构成, 模式 α_k 由系统决定
- ▶ 零时刻加入的复指数激励 $e^{\beta t}u(t)$ 的稳态零状态响应是相同模式的复指数函数 $Be^{\beta t}u(t)$, 特征值 B 由系统决定
- ▶ “理想”复指数激励 $e^{\beta t}$ 的零状态响应是相同模式的复指数函数, 特征值也由系统决定



LTI 系统的特征函数

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

线性代数言之未尽的问题

- ▶ 线性算子 (矩阵) $\mathbf{A}$ 对 $\mathbf{x}$ 作用得到 $\mathbf{y}$, 即

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

- ▶ $\mathbf{A}$ 的特征值 $\{\lambda_i\}$ 的意义是什么? 为什么称为特征值?

解释

- ▶ 假设特征值 $\{\lambda_i\}$ 对应的特征向量是 $\{\mathbf{v}_i\}$, 如果 $\mathbf{x}$ 可在 $\{\mathbf{v}_i\}$ 上展开, 即 $\mathbf{x} = \sum a_i \mathbf{v}_i$, 且 $\mathbf{x}$ 和 $\{a_i\}$ 是一一映射。则有

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A} \sum a_i \mathbf{v}_i = \sum a_i \mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sum \lambda_i a_i \mathbf{v}_i$$

- ▶ 即

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{A}} \mathbf{y} \quad \text{等价于} \quad \{a_i\} \xrightarrow{\mathbf{A}} \{\lambda_i a_i\}$$

- ▶ 算子 $\mathbf{A}$ 的本质完全体现在 $\{\lambda_i\}$ 上, 所以称为特征值
- ▶ $\{\lambda_i\}$ 也称为算子 $\mathbf{A}$ 的谱, 也可将 $\{a_i\}$ 称为 $\mathbf{x}$ 的“谱”



提纲

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

2.1 引言

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换
确定初始状态的物理方法
确定初始状态的数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应
分解方式
LTI 系统的特征函数
零输入线性和零状态线性



零输入线性和零状态线性

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

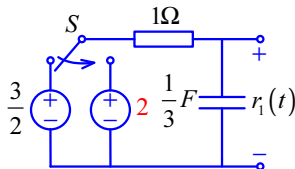
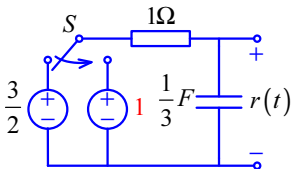
零输入和零状态线性

课程小结

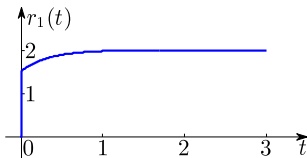
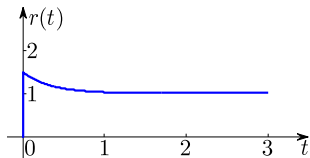
致谢和声明

例

► 将驱动电压增大一倍，考察响应的变化



► 响应曲线



► 激励信号倍乘后为何响应并未倍乘？系统是线性的吗？



零输入线性和零状态线性

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方法

LTI 系统的特征函数

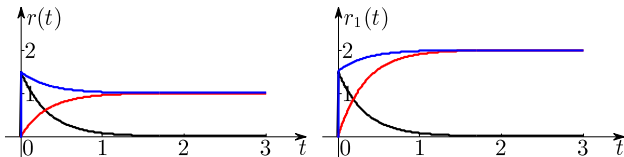
零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

例

► 将零输入响应和零状态响应分开考察



结论

1. 当起始状态为零时，系统的零状态响应对应于激励信号呈线性，称为**零状态线性**
2. 当激励为零时，系统的零输入响应对应于起始状态呈线性，称为**零输入线性**
3. 把激励信号与起始状态都视为系统的外施作用，则系统的完全响应对两种作用也呈线性



零输入线性和零状态线性

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

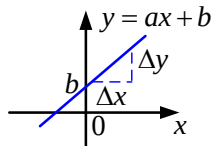
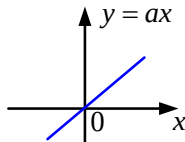
LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

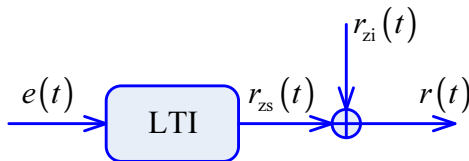
课程小结

致谢和声明

代数方程



增量线性系统 (Incrementally linear system)



- ▶ 任意两个输入的响应之差是两个输入之差的线性函数，或者说增量符合叠加特性



课程小结

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 微分方程求解 (两种确定初始状态的方法)
- ▶ 零状态响应和零输入响应的物理意义和求解方法

作业

- ▶ 习题 2-4(2), 5(2), 6

练习与提高

- ▶ 习题 2-8
- ▶ 预习教材 §2.6 ~ §2.9



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第三讲

谷源涛

提纲

2.1 引言

2.2 系统数学模型 (微分方程) 的建立

2.3 用时域经典法求解微分方程

2.4 起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

物理方法

数学方法

2.5 零输入响应和零状态响应

分解方式

LTI 系统的特征函数

零输入和零状态线性

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)